Лекция для геймдева

Агентная разработка

Как один человек с агентом собрал мобильную игру и что из этого взять в свою команду

Начнём с истории

Пять из пяти новичков испугались одной надписи

«Трюм полон». Как думаете, что они решили?



Что у них что-то отобрали. На деле добыча уже засчитана. Нашёл это не человек, а пять агентов, которые играли за новичков

I Dig It: Pixel Mine

Копай. Собирай. Сдавай смену

Три в ряд про шахту в Техасе 1889 года. Двенадцать контрактов, база, флот и сюжет

Прототип за вечер.
Играбельное поле с агентом собирается за один вечер, а не за спринт



Три уровня работы с ИИ



Вчера

Чат

Умный друг в телефоне: советует, но посуду не моет





Сегодня

Агент

Стажёр с доступом ко всему: делает сам, иногда уверенно не то





Сейчас

Петля

Работает по кругу с проверками, пока не выполнит условия

Одна задача, два способа

«Клетки на телефоне мелкие, палец промахивается»

Чат

Даёт кусок кода и совет

Вы ищете, куда его вставить

Сами собираете и запускаете

Сломалось что-то рядом. Снова в чат

Работаете вы, чат подсказывает

Агент

Сам находит нужный файл и меняет

Прогоняет все тесты игры

Открывает её на девяти размерах экрана

Присылает скриншоты и что поменял

Работает агент, вы принимаете

Когда чат, а когда агент

Хватит чата

- Один вопрос, один ответ
- Идеи и мозговой штурм
- Переписать письмо или абзац

Нужен агент

- Много шагов подряд
- Работа в файлах, программах, браузере
- Результат можно проверить

Простой тест: если после ответа чата вы ещё полчаса делаете всё руками, это задача для агента

Петля одной задачи

Так в Pixel Mine идёт любая правка, от запятой до новой системы

Не прошло? Ещё круг. Агент чинит и проверяет сам

Выход только по условиям готовности, записанным заранее



Из чего собран агент

Правила

Памятка новичку в команде

Скилл

Рецепт задачи и когда она готова

Инструмент

Руки: файл, тест, браузер

CLI

Команды в терминале: git, сборка, тесты одной строкой

MCP

Розетка для Construct, Figma, почты

Плагин

Набор в коробке одним пакетом

Хук

Друг, который отберёт телефон в два ночи

Петля

Собирает всё это в работу до результата

В быту

Найди мне отпуск в мае



Бюджет, море, без пересадок



Сравнил билеты и отели



Сверил с календарём



Ждёт вашего «да». Тур в Воркуту сам не купит

В разработке

«Первый контракт слишком сложный»



Найти

Норма в одном файле с числами



Посчитать

Бот играет тысячи раз, даёт процент



Проверить

Тесты и сборка, ничего не сломано



Сыграть

Бот проходит смену в движке



Записать

Что поменялось и почему

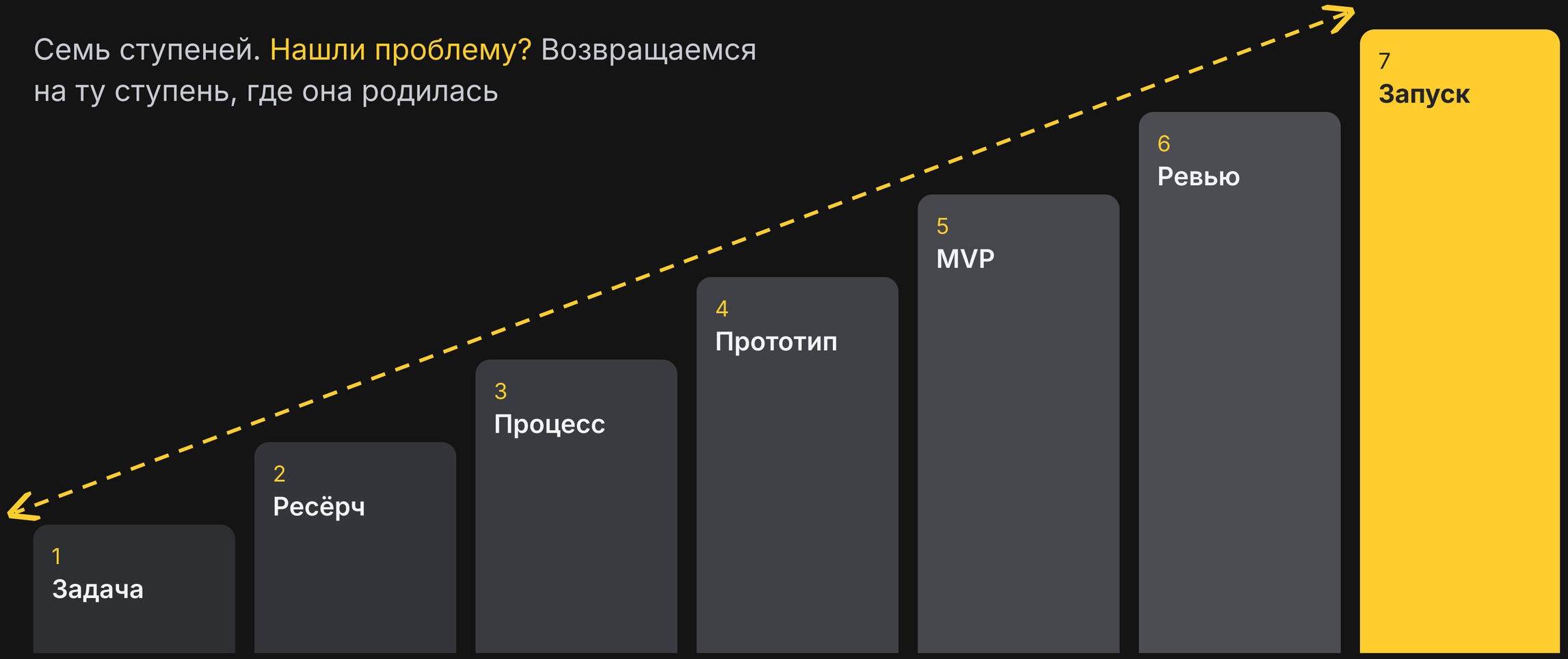
Что отдать агенту в вашей роли

Кто узнал свою рутину?

Геймдизайн	Прогнать уровень ботом тысячу раз
Арт	Разложить ассеты, проверить лицензии
QA	Пройти экраны на всех телефонах
Нарратив	Вычитать тексты по правилам стиля
UX	Симулировать новичков до живого теста
Продюсер	Сводка: сделано, сломано, ждёт решения

Лестница любого проекта

Семь ступеней. Нашли проблему? Возвращаемся
на ту ступень, где она родилась



Pixel Mine по ступеням



Три возврата вверх

Ревью	Ресёрч	**Клетка 33 px.** Нашли норму 44 px, поле растёт с 4×4 до 7×7
Ревью	MVP	**«Трюм полон» пугает.** Текст переписали: добыча засчитана
Прототип	Задача	**Бот не берёт норму.** Нормы пересчитали симуляцией

Возврат на ступень вверх входит в обычную работу лестницы

Голосуем

Бот не может пройти первый контракт. Что чиним?

А. Бота

Б. Игру

Игру. Бот играет как средний игрок. Если он не справляется, новичок бросит на первом же уровне. Нормы снизили

Пять агентов играют за новичков



Галина, 68

Пенсионерка, узкий Android



Тимур, 12

Brawl Stars и Roblox



Ольга, 35

Royal Match и Homescapes



Артём, 26

Стратегии и idle



Сергей, 47

Дальтоник, играет одной рукой

Разный возраст и опыт. Каждый смотрит скриншоты первого захода и говорит, где испугался

Чиним, если назвали двое. Живой тест всё равно проводит человек

Агент тоже косячит

Стёр свою же работу

Одна команда git, и правки двух файлов пропали. Переделывал заново

Чуть не выложил чужое

Дважды пытался закоммитить в открытый репозиторий скачанные паки ассетов

Выбрал шифровку

Пиксельный шрифт, в котором кириллица читалась с трудом. Заменили

Поэтому строим проверки, не надеемся на доверие!



Ограничители

Агент ошибается уверенно. Проверки стоят там, где он не может их обойти



Эталонный прогон
10 партий кадр за кадром



Проверка пакета
В сборке только игра



Второй агент
Код-ревью без обид и без пятницы



Человек
Решает необратимое

Что взять себе завтра

1. Запишите правила проекта в один файл, который прочитает и агент, и новичок
2. Для повторяющейся задачи напишите рецепт с условием «готово, когда»
3. Поставьте проверку, которую агент не может пропустить
4. Оставьте человеку решения, которые нельзя отменить

И не давайте агенту доступ к бухгалтерии. Пока еще.

Словарик

Слово	Простыми словами
CLI	Программа, которой управляют командами в терминале
Golden master	Записанный эталон поведения, с которым сверяют новое
Loop engineering	Проектирование круга работы агента и условия выхода
MCP	Стандартная розетка для подключения программ к агенту
MVP	Самая маленькая версия, которую уже можно дать людям
PRD	Документ: что делаем, для кого и как поймём, что вышло
Агент	ИИ, который сам делает шаги, а не только отвечает
Инструмент	Действие агента: прочитать файл, запустить, открыть
Ограничитель	Проверка, которую агент не может

Слово	Простыми словами
Персона	Агент, который играет за выдуманного игрока
Плагин	Скиллы и розетки одним пакетом
Правила	Файл с памяткой о проекте, агент читает его первым
Прототип, PoC	Быстрая проверка, что идея вообще работает
Ресёрч	Проверка, решалась ли задача раньше и как
Скилл	Рецепт одной задачи с шагами и критерием готовности
Субагент	Второй агент для отдельной задачи или свежего взгляда
Хук	Проверка, которая срабатывает сама в нужный момент
Чат	ИИ, который отвечает, а делаете вы

Вопросы

Весь проект открыт: код, скиллы, ресёрч и история коммитов

github.com/aa-blinov/i-dig-it-pixel-mine